



web: tzbsystems.cz

Vypracoval: Ing. Vojtěch Procházka
Mob: +420 777 960 025
e-mail: info@tzbsystems.cz

Zodpovědný projektant: Ing. Vojtěch Procházka

Číslo zakázky: LBNK26002
Stupeň dokumentace: DPS
Měřítko: -
Formát: A4
Datum: 05/2026

Název akce: raajska - sauna & wellness

Místo stavby: U Rajske zahrady 954/2, Praha 3, 130 00 parc. č. 30; k.ú. Žižkov [727415]

Investor: Martin Derco a Kateřina Vystřčilová

Profese: D.1.4.b Vzduchotechnika

Název výkresu: TECHNICKÁ ZPRÁVA

Číslo paré: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Číslo výkresu: 01

OBSAH:

1. Úvod.....	4
2. Podklady projektu	4
3. Návrhové parametry vnitřního prostředí	4
4. Návrh vzduchotechnických zařízení	5
4.1.Zařízení č.1	Chyba! Záložka není definována.
4.2.Technické parametry jednotek	5
5. Větrací soustava a rozvody	5
5.1.Distribuce a potrubní síť.....	5
5.2.Izolace a ochrana potrubí.....	6
5.3.Regulace a měření	7
5.4.Ochrana potrubí při montáži.....	7
5.5.Bilance a tlakové poměry	7
6. Ochrana proti hluku a vibracím	7
7. Požadavky na ostatní profese	8
8. Bezpečnost práce a požární ochrana	8
9. Závěr.....	9

1. Úvod

Účelem navrženého větrání je zajištění hygienické výměny vzduchu, odvod tepelné a vlhkostní zátěže a eliminace pachů v řešených prostorách. Systém je navržen jako nucený, rovnotlaký s rekuperací tepla, s případným lokálním vytvořením podtlaku v místech vzniku škodlivin (wellness, zázemí). Rozsah větrání je definován výkresovou dokumentací.

2. Podklady projektu

Projekt vychází z aktuálních stavebních podkladů, dispozic a skladeb konstrukcí. Návrh je v souladu s platnými normami a předpisy, zejména:

Použité normy a předpisy:

- ČSN EN 16798-1 a 3 (Větrání budov a energetická náročnost).
 - ČSN 73 0540 (Tepelná ochrana budov).
 - ČSN 73 0873 a ČSN EN 12101 (Požární bezpečnost a odvod kouře).
 - NV č. 361/2007 Sb. (Podmínky ochrany zdraví při práci).
-

3. Návrhové parametry vnitřního prostředí

Návrh vychází z požadavků: ČSN EN 16798-1 (kategorie prostředí II) a NV 361/2007 Sb.

- **Zimní období:** Teplota v baru 20 °C, odpočívárna 24 °C. Relativní vlhkost není aktivně upravována (vlhčení), je dána provozem.
- **Letní období:** Teplota do 26 °C (bez aktivního chlazení, pouze větráním).
- **Kategorie prostředí:** IDA 2 (střední kvalita vzduchu).

- **Hluk:** Max. hladina akustického tlaku $L_{Aeq,T} = 40$ dB(A) v odpočívárně, 50 dB(A) v baru a zázemí.
-

4. Návrh vzduchotechnických zařízení

Parametry konkrétních jednotek jsou následující:

- **Účel:** Hygienické větrání baru
- **Průtok vzduchu:** 750 / 750 m³/h (přívod/odvod)
- **Jednotka:** Atrea Duplex 800 Multi-Eco
- **Filtrace:** F7 přívod / M5 odvod
- **Rekuperace:** Protiproudý výměník, účinnost 86 %
- **Ohřev/Chlazení:** Elektrický ohřívač 1,0 kW

4.1. Technické parametry jednotky

Jednotka je vybavena protiproudým deskovým výměníkem a ventilátory s EC motory. Ohřev vzduchu zajišťuje integrovaný elektrický ohřívač napojený na příslušné profesní rozvody. Jednotka je určena pro montáž pod strop.

5. Větrací soustava a rozvody

5.1. Distribuce a potrubní síť

Vzduchotechnické potrubí pro přívod a odvod vzduchu je vedeno pod stropem řešených prostor. Napojení na jednotky je provedeno přes hlukově izolační ohebné potrubí. Potrubní síť je v místech odboček a po každých 10 m délky vybavena revizními otvory pro údržbu dle ČSN EN 12097. Přívod čerstvého vzduchu a výfuk odpadního vzduchu je skrz protidešťové žaluzie, které budou umístěné do horní části stávajících okenních otvorů viz výkresová část. Vzduch bude přiváděn

přetlakově do chodby pomocí vířivého anemostatu a také do prostoru baru pomocí dvouřadé vyústky s nastavitelnými lamelami, které budou nastaveny tak aby nedocházelo k průvanu v pobytové části hostů. Odvod vzduchu je v prostorech zázemí pomocí talířových ventilů a v prostoru odpočívárny pomocí jednořadé vyústky. Vzduch bude mezi místnostmi přepouštěn například podřezáním dveří anebo pomocí mřížek s minimální předepsanou volnou plochou. Přepouštění mezi barem a odpočívárnou bude provedeno pomocí potrubí vedeného volným prostorem v sauně.

5.2. Izolace a ochrana potrubí

Izolace potrubních rozvodů jsou navrženy s ohledem na jejich funkci (tepelná ochrana, ochrana proti kondenzaci, hlukový útlum) a umístění:

- **Vnější sání a výfuk:** Veškeré potrubí pro nasávání venkovního vzduchu a výfuk odpadního vzduchu (mezi fasádou/střechou a VZT jednotkou) bude opatřeno tepelnou a parotěsnou izolací o minimální tloušťce 40 mm (např. kaučuk nebo hliníkem kaširovaná minerální vata s uzavřenými póry). Izolace musí být provedena spojitě a parotěsně přelepena v místech spojů, aby se zamezilo povrchové kondenzaci.
- **Vnitřní přívodní rozvody:** Potrubí pro přívod upraveného vzduchu bude v místech vedení nevytápěnými prostory izolováno tepelnou izolací tl. 20–40 mm pro eliminaci tepelných ztrát.
- **Venkovní vedení a oplechování:** Potrubí vedené v exteriéru (na střechách či fasádě) bude opatřeno tuhou tepelnou izolací o minimální tloušťce 60 mm. Tato izolace bude následně chráněna ochranným oplechováním (např. pozinkovaný plech, Aluzinek nebo hliníkový lakovaný plech). Oplechování musí být provedeno odborně s ohledem na dilatace a musí zajistit stoprocentní ochranu izolace před povětrnostními vlivy a vnikáním dešťové vody (vodotěsné spoje, tmelení).

- **Hluková izolace:** Části potrubí bezprostředně za jednotkou a v kritických místech budou izolovány hlukově, případně budou osazeny tlumiče hluku dle požadavků hlukové studie.
-

5.3. Regulace a měření

Soustava je zregulována pomocí regulátorů konstantního průtoku vzduchu zasunutých do potrubí nebo přímo pomocí regulace distribučních prvků. Spouštění jednotek může být vázáno na časový program, prostorová čidla (0 - 10V) nebo nárazové větrání dle provozních potřeb.

5.4. Ochrana potrubí při montáži

Během montáže musí být veškeré otevřené konce potrubí a hrdla jednotek těsně zaslepena (např. PE fólií nebo víky) dle ČSN EN 15780, aby se zamezilo vnikání stavebních nečistot. Odstranění záslepek je přípustné až bezprostředně před montáží distribučních prvků.

5.5. Bilance a tlakové poměry

Systém zajišťuje cílené proudění vzduchu z čistých prostor (šatny, chodby) do prostor se vznikem škodlivin (WC, sprchy), kde je udržován trvalý podtlak. Pro zajištění průtoku musí být ve dveřích osazeny mřížky nebo ponechána bezprahová mezera s rychlostí proudění do 1 m/s.

6. Ochrana proti hluku a vibracím

Vzduchotechnické zařízení je navrženo tak, aby hladiny akustického tlaku v chráněných prostorech nepřekročily limity stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. (o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací).

Hlukové limity: V obytných místnostech (šatny) je uvažováno s limitem $L_{Aeq,T} = 40 \text{ dB(A)}$ pro denní dobu. V obslužných prostorách (hygienické zázemí) je limit 50 dB(A) .

Opatření u zdroje: VZT jednotky jsou osazeny v akusticky izolovaných skříních a jsou napojeny na potrubní rozvody přes pružné tlumicí manžety, které zamezují přenosu chvění.

Opatření v potrubí: Pro útlum hluku šířeného vzduchem jsou v potrubní síti navrženy [buňkové / kulisové] tlumiče hluku nebo hlukově izolační ohebné potrubí (např. SONO), a to v délkách garantujících splnění limitů.

Vibrace: Veškeré ventilátory a jednotky budou osazeny na antivibrační podložky (pryžové izolátory) s účinností eliminace přenosu vibrací do stavební konstrukce min. 95 %.

Rychlosti proudění: Rychlosti vzduchu v potrubí jsou v hlavních větvích navrženy do 4-5 m/s a v distribučních prvcích do 2 m/s, čímž je eliminován vznik sekundárního hluku prouděním.

7. Požadavky na ostatní profese

- ELEKTRO a MaR: Napojení zařízení, silové jištění, ovládací prvky a zapojení čidel/předehřevů.
 - STAVBA: Příprava prostupů konstrukcemi, nosné prvky pro potrubí a protipožární utěsnění prostupů dle PBŘ.
 - ZTI: Realizace odvodu kondenzátu k VZT jednotkám přes sifon do kanalizace.
-

8. Bezpečnost práce a požární ochrana

Při montáži a provozu musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření dle NV č. 361/2007 Sb., NV č. 101/2005 Sb. a souvisejících předpisů.

Protipožární opatření: Vzhledem k řešení objektu budou prostupy požárně dělicími konstrukcemi utěsněny certifikovanými ucpávkami s odolností EI odpovídající dané konstrukci. Při zjištění požáru dojde k odstavení ventilátorů a uzavření těsných klappek.

9. Závěr

Všechna zařízení musí být instalována dle montážních pokynů výrobců a splňovat hygienické limity hluku. Po montáži bude provedena komplexní zkouška a zaregulování. Technická zpráva je nadřazena výkresové dokumentaci; v případě nejasností kontaktujte projektanta. Navržené technologie lze nahradit certifikovaným systémem stejné nebo vyšší kvality po konzultaci s investorem.

V Pardubicích, 05/2026

Ing. Vojtěch Procházka